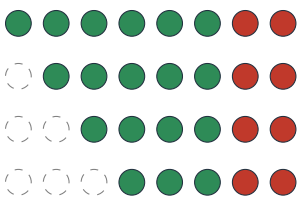
Условие

Партида се състои от n доброкачествени и m бракувани изделия. За проверка са взети s изделия. При проверката се оказало, че първите k са доброкачествени ($k < s$). Пресметнете вероятността $(k+1)$-вото изделие да е доброкачествено.

Идея: какво значи „първите k са добри“

Условната вероятност просто намалява партидата. Вижте как се променя съдържанието след всяко проверено добро изделие:



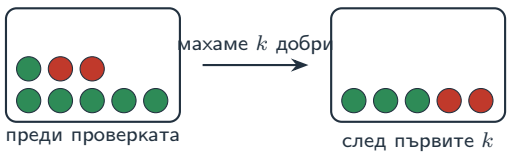
след $k = 0$: шанс за добро $\frac{6}{8}$

след $k = 1$: шанс за добро $\frac{5}{7}$

след $k = 2$: шанс за добро $\frac{4}{6}$

след $k = 3$: шанс за добро $\frac{3}{5}$

Просто теглим нататък



След първите k остават $n-k$ добри и m бракувани, общо $n+m-k$ изделия. Следващото е равновероятно всяко от тях. Броят s не влияе.

Отговор. $\mathbb{P} = \dfrac{n-k}{n+m-k}$.